LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

“ARRAYLIST”

Disusun Oleh :

Dzhillan Dzhalila

2511531001

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid A.

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini yang telah dilaksanakan sebagai pertemuan ke-2 untuk mata kuliah Praktikum Struktur Data. Praktikum ini berfokus pada pembahasan konsep struktur data ArrayList dalam pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Java.

Melalui praktikum ini, hasil yang diharapkan adalah penulis dapat memahami dan mengimplementasikan penggunaan ArrayList dalam real Project. Melalui projek projek sederhana yang dilakukan pada praktikum ini semoga dapat membantu penulis untuk mengembangkan program menggunakan ArrayList.

Penulis menyadari bahwa, laporan praktikum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai bahan pembelajaran penulis maupun referensi pembaca dalam memahami dasar-dasar pemrograman.

Padang, 2026

Dzhillan Dzhalila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Program ArrayList1_2511531001 3
2.1.1 Kode Program 3
2.1.2 Penjelasan 3
2.1.3 Ouput Program 4
2.2 Program Mahasiswa_2511531001 4
2.2.1 Kode Program 4
2.2.2 Penjelasan 5
2.3 Program MahasiswaDriver_2511531001 5
2.3.1 Kode Program 5
2.3.2 Penjelasan 8
2.3.3 Output Program 10
2.4 Program DaftarKata_2511531001 12
2.4.1 Kode Program 12
2.4.2 Penjelasan 13
2.5 Program DaftarKataDriver_2511531001 14
2.5.1 Kode Program 14
2.5.2 Penjelasan 15
2.5.3 Output Program 16
BAB III KESIMPULAN 17
DAFTAR PUSTAKA 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman bahasa Java, ArrayList merupakan salah satu struktur data yang dapat digunakan untuk membangun suatu program. Penggunaan ArrayList sering kali menjadi solusi ketika seorang programmer ingin menyimpan suatu data dalam list dan tetap bisa untuk menambah, menghapus, dan merubah data tanpa harus mendeklarasikan ukuran yang ingin digunakan. ArrayList berbeda dengan array konvensional, ArrayList ini dapat mengubah kapasitas dari penyimpanannya secara otomatis saat elemen ditambahkan atau dihapus. Kapasitas Array ini akan bertambah dengan sendirinya jika kita menambahkan data sebanyak apapun yang kita inginkan, dan akan berkurang jika kita menghapus beberapa data darinya. Hal ini menjadikan penggunaan ArrayList menjadi sangat membantu karena dapat meminimalkan kebutuhan untuk alokasi memori manual. Selain itu, ArrayList juga sudah dilengkapi dengan berbagai metode bawaan yang dapat mempermudah operasi koleksi seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, pengurutan dan iterasi. Karakteristik ini menjadikan ArrayList sebagai salah satu struktur data yang paling populer dalam pemrograman untuk menangani kumpulan data yang sering berubah ukurannya.

1.2 Tujuan

1. Memahami perbedaan antara ArrayList dan Array konvensional.
2. Mengidentifikasi penggunaan ArrayList dalam program.
3. Mengimplementasikan metode bawaan dari ArrayList.

1.3 Manfaat

1. Memberikan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan ArrayList.
2. Melatih ketepatan dalam memilih struktur data untuk menghasilkan program yang lebih efisien dan terstruktur.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

ArrayList adalah koleksi terurut yang memungkinkan duplikat data dalam koleksinya,. Seperti namanya, ArrayList adalah pengembangan dari Array konvensional. Perbedaannya terletak pada ukuran array biasa tidak dapat dimodifikasi dan harus membuat array baru jika ternyata data melebihi kapasitas array lama. Sedangkan, penambahan atau pengurangan elemen pada ArrayList tidak menjadi masalah karena kapasitas ArrayList yang otomatis akan menyesuaikan dengan kuantitas dari data di dalamnya. ArrayList juga termasuk ke dalam *Java Collection Framework* dimana Java menyediakan metode bawaan untuk struktur data ini. Beberapa metode yang bisa digunakan program bahasa Java adalah sebagai berikut:

a. size() : untuk mencari panjang dari ArrayList.
b. add() : menambahkan elemen baru di akhir ArrayList..
c. Get() : mengambil elemen pada indeks tertentu.
d. isEmpty() : memeriksa apakah ArrayList kosong atau tidak
e. indexOf() : mengetahui indeks dari suatu nilai.
f. Set () : menimpa nilai pada indeks tertentu.
g. Remove () : menghapus nilai pada indeks tertentu.

Cara untuk menginisiasi ArrayList dalam program :

a. Menggunakan Konstruktor Default
   Membuat ArrayList berkapasitas default atau 10 data.
   Syntax : ArrayList <Integer> defaultList = new ArrayList <>();
b. Menggunakan Konstruktor Terparameter dengan Kapasitas Awal
   Membuat ArrayList dengan kapasitas yang diperlukan,
   Syntax : ArrayList <Integer> A = new ArrayList <>(5);
c. Menggunakan Konstruktor Terpameter dengan Koleksi.
   Membuat ArrayList dengan koleksi yang telah ditentukan.
   Syntax: ArrayList <Integer> b = new ArrayList <> (Arrays.asList (1,2));

2.2 Program ArrayList1_2511531001

2.2.1 Kode Program

```
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511531001 {
	public static void main(String[] args) {
		// size of the ArrayList
		int n = 5;
		// declaring the ArrayList with initial size
n
		ArrayList<Integer> arrli = new
ArrayList<Integer> (n);
		//Appending new elements at the end of the
list
		for (int i = 0; i<= n; i++) {
			arrli.add(i);
		}
		//Printing elements
		System.out.println(arrli);
		//Remove element at index 3
		arrli.remove(3);
		//Displaying the arraylist
		//after deletion
		System.out.println(arrli);
		//Printing elements one by one
		for (int i = 0; i < arrli.size (); i++) {
			System.out.print(arrli.get(i) + " ");
		}
	}

}
```

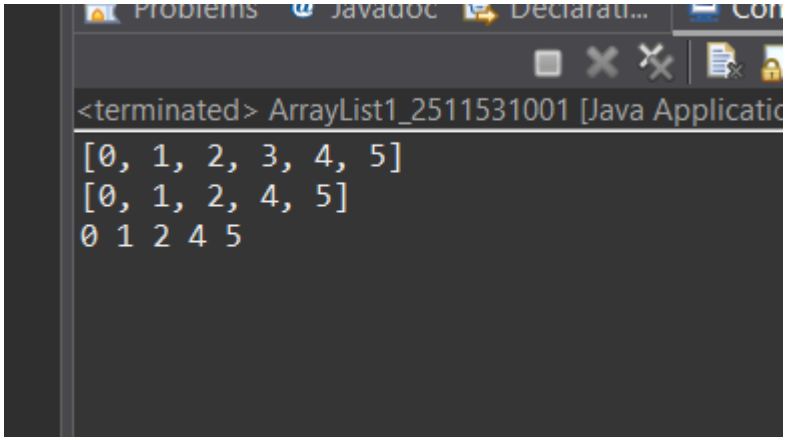
Kode Program 2.1 : Kode ArrayList1

2.2.2 Penjelasan

Program ini menggunakan ArrayList dengan mendeklarasikan kapasitasnya dengan variabel n yang bernilai 5. Variabel ArrayList yang dipakai adalah arrli. Perulangan dalam program ini berfungsi

untuk menambahkan nilai elemen (integer dari angka 0 karena inisialisasi i awal adalah 0) pada arrli selama i tidak lebih dari n. Penambahan elemen ini ditandai dengan perintah *arrli.add* (i). Setelah perulangan selesai elemen pada array ditampilkan dengan perintah system.out.println untuk pertama kalinya. Setelah itu elemen pada arrayList yang berindeks 3 dihapus, lalu sisa elemen ditampilkan lagi untuk kedua kalinya. Lalu ada perulangan lagi untuk menampilkan semua elemen pada array dengan perintah get(i) dan diberikannya spasi antar elemen saat ditampilkan. Perulangan akan menampilkan array untuk ketiga kalinya.

2.2.3 Output Program



Gambar 2.1 : Output Program ArrayList 1

Output ini menampilkan array, dan dapat dilihat dari tampilan array yang sudah dihapus elemennya, arrayList akan otomatis menggeser sisa elemen ke sebelah kiri setelah ada elemen yang dihapus.

2.3 Program Mahasiswa_2511531001

2.3.1 Kode Program

```
public class Mahasiswa_2511531001 {
  String nim;
  String nama;
  String prodi;
  Mahasiswa_2511531001(String nim,String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
```

```
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
  }
  @Override
  public String toString() {
        return "NIM; " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi:
" + prodi;
  }}
```

Kode Program 2.2 : Kode ADT Mahasiswa_2511531001

2.3.2 Penjelasan

Program ini mendefinisikan 3 varibel bertipe string yaitu nim, nama dan prodi lalu membuat konstruktor dari masing masing variabel tersebut. Program ini juga menggunakan override untuk mengubah semua data yang akan disimpan dalam class variabel adalah string dan ketika menampilkan akan tertampil datanya dan bukan alamat datanya.

2.4 Program MahasiswaDriver_2511531001

2.4.1 Kode Program

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDriver_2511531001 {
 // 1. Method untuk menampilkan menu
 public static void tampilkanMenu_2511531001() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan
NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
 }

 // 2. Method untuk tambah Mahasiswa
```

```
 public static void
tambahMahasiswa_2511531001(ArrayList<Mahasiswa_2511531001>
list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511531001 (nim,nama,prodi));
        System.out.print("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
 }

 //3. Method untuk tampilkan semua data
 public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531001
(ArrayList<Mahasiswa_2511531001> list) {
        if (list.isEmpty()) {
                System.out.println("Daftar mahasiswa
kosong.");
        } else {
                System.out.println("Data Mahasiswa");
                for (Mahasiswa_2511531001 mhs : list) {
                        System.out.println(mhs);
                }
        }
 }

 //4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
 public static void hapusMahasiswa_2511531001
(ArrayList<Mahasiswa_2511531001> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus:
");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf (mhs ->
mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
```

```
                System.out.println("Data dengan NIM" +
nimHapus+ " berhasil dihapus");
        } else {
                System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
 }

 //5.Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
 public static void cariMahasiswa_2511531001
(ArrayList<Mahasiswa_2511531001> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;
        for (Mahasiswa_2511531001 mhs : list) {
                if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                        System.out.println("Hasil Pencariam: "
+mhs);
                        ditemukan = true;
                        break;
                }
        }

        if (!ditemukan) {
                System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
 }

 public static void main (String [] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531001> mahasiswaList = new
ArrayList<>   ();
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        int choice;

        do {
                tampilkanMenu_2511531001();
                System.out.print("Pilih Menu: ");
                choice = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); //consume newline
```

```
            switch (choice) {
            case 1 :
            tambahMahasiswa_2511531001(mahasiswaList,
scanner);
            break;
            case 2:

 tampilkanSemuaMahasiswa_2511531001(mahasiswaList);
            break;
            case 3:
            hapusMahasiswa_2511531001(mahasiswaList,
scanner);
            break;
            case 4:
            cariMahasiswa_2511531001(mahasiswaList,
scanner);
            break;
            case 5:
            System.out.print("Keluar dari Program");
            break;
            default:
                  System.out.print("Pilihan tidak
valid.");
            }
      } while (choice !=5);
      scanner.close();
      }

 //
}
```

Kode 2.3 : Kode DriverMahasiswa

2.4.2 Penjelasan

Program ini adalah program driver atau progam yang mengeksekusi program driver sebelumnya. Program ini terbagi menjadi dua kelas yaitu public class Mahasiswa Driver dan juga

public main. Untuk secara keseluruhan kita akan memanggil Java,util untuk mendefinisikan arrayList. Lalu dalam program public class MahasiswaDriver, kita akan membuat 5 method.

1. Method untuk menampilkan menu : menampilkan 5 pilihan yang bisa dipilih oleh user
2. Method untuk menambahkan mahasiswa : menginisialisasi arrayList terlebih dahulu dengan variable list dan juga mendefinisikan scanner sc. Setelah itu meminta user untuk memasukkan NIM, Nama, prodi dan menggunakan perintah list,add untuk menambahkan ketiga komponen ini ke dalam array.
3. Method untuk menampilkan semua data : tetap mendefinisikan terlebih dahulu array dengan variabel list. Lalu mengecek apakah array kosong apa tidak, jika kosong maka program akan menampilkan pesan daftar kosong. Jika array tidak kosong akan menampilkan data mahasiswa. Ouput ini bisa tercapai dengan membuat satu lagi variabel mhs lalu menyamakannya dengan list lalu tampilkan mhs dengan system.out.println.
4. Method untuk menghapus mahasiswa berdasarkan nim : method akan meminta untuk memasukkan nim yang dihapus terlebih dahulu dan membuat variabel nimHapus untuk dideklarasikan dengan scanner dan juga variabel removed dengan tipe Boolean untuk menghapus jika data mhs ada yang sesuai dengan nim yang sudah tersimpan dalam variabel nimHapus. Lalu ada percabangan, jika remove bernilai benar maka akan menampilkan pesan nim berhasil untuk dihapus, dan jika tidak maka program akan menampilkan pesan NIM tidak ditemukan.
5. Method untuk mencari mahasiswa berdasarkan nim : method ini akan meminta user untuk memasukkan nim yang ingin dicari dan inputan user akan disimpan dalam variabel nimCari dan ada variable ditemukan. Lalu ada perulangan, selama nilai mhs tersimpan dalam list dan ada percabangan untuk data mhs yang

sama dengan data yang tersimpan di nimCari maka akan menampilkan mhs lalu barulah variabel ditemukan bernilai true. Setelah perulangan tsb ada lagi percabangan untuk jika nimCari tidak ditemukan maka program akan menampilkan pesan NIM tidak ada.

Deskripsi kelas main, ArrayList akan diinisialisasi terlebih dahulu dengan variable mahasiswaList. Scanner juga ikut diinisiasi di kelas ini dengan nama scanner dan juga variable choice dengan tipe integer. Lalu ada perulangan do while yang memanggil method tampilkan menu lalu akan meminta user memilih pilihan dari menu. Setelah itu inputan user akan dimasukkan ke dalam variabel choice. Setelah itu kita memakai percabangan switch untuk choice, dengan menu 1-5 pilihannya. Untuk case ke 5 itu akan menampilkan pesan keluar dari program dan case 1-4 akan menampilkan methodnya masing masing dengan outputnya mahasiswaList dan inputannya adalah scanner kecuali case 2 tidak menggunakan inputan karena hanya menampilkan keseluruhan data saja.

2.4.3 Output Program

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan NIM: 2511531001
Masukkan Nama: Dzhillan Dzhalila
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan NIM: 2511531007
Masukkan Nama: Khaula Lathifa Firdausyi
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

Gambar 2.2 : Output memilih menu 1

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 2
Data Mahasiswa
NIM; 2511531001, Nama: Dzhillan Dzhalila, Prodi: Informatika
NIM; 2511531007, Nama: Khaula Lathifa Firdausyi, Prodi: Informatika
```

Gambar 2.3 : Ouput memilih menu 2

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511531001
Data dengan NIM2511531001 berhasil dihapus
```

Gambar 2.4 : Output memilih menu 3

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511531001
NIM tidak ada.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511531007
Hasil Pencariam: NIM; 2511531007, Nama: Khaula Lathifa Firdausyi, Prodi: Informatika
```

Gambar 2.5 : Output memilih menu 4

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 5
Keluar dari Program
```

Gambar 2.6 : Output memilih menu 5

2.5 Program DaftarKata_2511531001

2.5.1 Kode Program

```
package pekan2_2511531001;
import java.util.*;
public class DaftarKata_2511531001 {
	private final ArrayList<String> data;
	//Konstruktor : inisialisasi list kosong
	public DaftarKata_2511531001() {
		this.data = new ArrayList<>();
	}
	//** Menambahkan elemen di akhir list. */
	public void tambah_2511531001 (String elemen) {
		data.add(elemen);
	}
	//** Menambahkan elemen pada indeks tertentu
(menyisipkan). */
	public void tambahPada_2511531001 (int index, String
elemen) {
			data.add(index,elemen);
		}
	/**
	 * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi
'nilaiBaru'.
	 * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
	 */
	public void ubahElemen_2511531001 (int index, String
nilaiBaru) {
		data.set(index, nilaiBaru);
	}
	/**
	 * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan
mengembalikan nilai yang dihapus.
	 */
	public String hapusElemen_2511531001 (int index) {
		return data.remove(index);
```

```
        }

        /**
         * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen
dalam format : [index] nilai.
         * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya
demonstrasi iterasi).
         */

        public void iterasiCetak_2511531001() {
                for (int i = 0; i< data.size(); i++) {
                        System.out.print(data.get(i)+" ");
                }
        }
        /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
        public String get (int index) {
                return data.get(index);
        }
         //Representasi string agar mudah dicetak
        @Override
        public String toString () {
        return data.toString();
        }

}
```

Kode Program 2.4 : Kode ADT Program Mahasiswa

2.5.2 Penjelasan

Program ini akan menginisialisasi ArrayList bertipe string dan bervariabel data sebagai kelas private final. Lalu juga membuat konstruktor data sebagai nama arrayList. Setelah itu akan ada method yaitu:

1. Method tambah_2511531001 dimana mengambill inputan string yang disimpan dalam variabel elemen dan menggunakan perintah add untuk menambahkan data pada akhir array dengan nama data.

2. Method tambah_data : menambahkan data tetapi pada indeks yang ditentukan. Maka dari itu, inputannya ditambah dengan int indeks.
3. Method ubahElemen : menimpa nilai pada array dengan indeks tertentu dan membutuhkan inputan int indeks dan juga nilaiBaru yang berupa Strring. Perubahan ini membutuhkan perintah set.
4. Method hapus_Elemen : ,menggunakan perintah remove untuk menhapus data pada indeks tertentu dengan inputan int indeks (method ini berupa function karena memiliki return)
5. Method iterasiCetak : adanya perulangan untuk menampilkan seluruh elemen yang disimpan dalam variabel data sebagai arrayList selama i tidak melewati atau melebihi panjang array data (data.size).
6. Method get : untuk mengambil nilai pada indeks untuk returnnya (methodnya berupa function)

Lalu program ini menggunakan override untuk mengubah semua elemen pada data menjadi string agar bisa ditampilkan.

2.6 Program DaftarKataDriver_2511531001

2.6.1 Kode Program

```
package pekan2_2511531001;

public class DaftarKataDriver_2511531001 {
 public static void main (String [] args) {
        DaftarKata_2511531001 al = new
DaftarKata_2511531001();

        //Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511531001("Kami");
        al.tambah_2511531001("Informatika");

        //Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511531001(1, "Mahasiswa");
```

```
        //cetak isi awal
        System.out.println("Awal   : " + al);

        //Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511531001(1, "Departmen");
        System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

        //Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511531001(0);
        System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Dihapus : " + al);

        //Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi ");
        al.iterasiCetak_2511531001();
        System.out.println();
 }
}
```

Kode Program 2.5 : Kode DriverMahasiswa

2.6.2 Penjelasan

Program ini menginisiasi ArrayList terlebih dahulu dengan nama al. Lalu menambahkan kata “Kami” dan “Informatika” dengan method tambah_2511531001. Lalu menambahkan kata “Mahasiswa” pada indeks 1 array all dengan method tambahPada_2511531001. Lalu setelah itu program akan menampilkan al dan mengubah data indeks 1 dari “Mahasiswa” menjadi “Department” dan menampilkan al yang sudah diubah. Setelah itu program memanggil method hapusElemen dan memasukkannya ke variabel terhapus dan method itu menghapus elemen pada indeks 0. Lalu setelah itu menampilkan elemen yang dihapus dan jug array terbaru. Lalu terakhir memanggil method iterasi dan menampilkan seluruh data arrayList sebagai string.

2.6.3 Output Program

```
<terminated> DaftarKataDriver_2511531001 [Java Application] C:\Users\
Awal   : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departmen, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah Dihapus : [Departmen, Informatika]
Iterasi Departmen Informatika
```

Gambar 2.7 : Output dari program Mahasiswa Driver.

Dari output ini kita dapat melihat arrayList memiliki indeks yang dimulai dari 0. Dan output program ini terdiri dari dua tipe yaitu array dan juga string. Penggunaan override pada class Daftar Kata untuk membuat output semua elemen menjadi string dan tidak berupa array lagi (penanda array ada kurung siku dan adanya koma pemisah antar elemen).

BAB III
KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList adalah koleksi data yang efektif digunakan ketika kita tidak mengetahui jumlah pasti dari elemen yang ingin dimasukkan ke dalam array tersebut. Penggunaanya juga akan memudahkan kita untuk menambahkan dan menghapus elemen yang ada pada ArrayList sebanyak yang kita mau. Pada penambahan dan pengurangan elemen, akan terjadi perpindahan terhadap elemen lainnya. Jika suatu elemen dihapus, maka elemen setelahnya akan bergeser ke kiri. Sedangkan, jika ada penambahan elemen pada indeks tertentu, maka elemen akan bergeser ke kanan dan otomatis menambah panjang ArrayList.

ArrayList haruslah diinisiasi sebelum diisi oleh elemen elemen datanya. Pada method procedure yang mengambill data elemen dari ArrayList, harus dideklarasikan sebagai variabel input. Inisiasi dari ArrayList sendiri bisa langsung dideklarasikan kapasitasnya ataupun bisa tidak dideklarasikan dari awal. ArrayList bisa juga digunakan untuk menyimpan hasil inputan dari user.

DAFTAR PUSTAKA

[1] B. N. Dahlan, "Menggunakan ArrayList di Java," *CodePolitan*, 26-Agustus-2016. [Online]. Tersedia: https://www.codepolitan.com/blog/menggunakan-arraylist-di-java/. [Diakses: 12-Apr-2026].

[2] "Java ArrayList," *W3Schools*. [Online]. Tersedia: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp. [Diakses: 12-Apr-2026].

LAPORAN TUGAS

1. Class ADT (Musik_2511531001)

```
package pekan2_2511531001; // Mendeklarasikan paket tempat kelas
ini disimpan untuk organisasi kode.

public class Musik_2511531001 {
	// Deklarasi variabel instance dengan akses default untuk
menyimpan judul lagu.
	String judul_1001;
	// Deklarasi variabel instance dengan akses default untuk
menyimpan nama penyanyi.
	String penyanyi_1001;
	// Deklarasi variabel instance dengan akses default untuk
menyimpan durasi lagu dalam detik.
	int durasi_1001;

	// Constructor untuk menginisialisasi objek Musik dengan
nilai parameter yang diberikan.
	Musik_2511531001 (String j_1001, String p_1001, int
d_1001){
		this.judul_1001 = j_1001; // Keyword 'this' merujuk
pada variabel instance kelas saat ini.
		this.penyanyi_1001 = p_1001;
		this.durasi_1001 = d_1001;
	}

	// Getter method untuk mengakses nilai privat/protected
dari variabel judul_1001.
	public String getJudul () {return judul_1001;}
	// Getter method untuk mengakses nilai privat/protected
dari variabel penyanyi_1001.
	public String getPenyanyi () {return penyanyi_1001;}
	// Getter method untuk mengakses nilai privat/protected
dari variabel durasi_1001.
	public int getDurasi () {return durasi_1001;}

	// Setter method untuk memperbarui nilai variabel
judul_1001 setelah objek dibuat.
	public void setJudul (String j_1001) {this.judul_1001 =
j_1001;}
	// Setter method untuk memperbarui nilai variabel
penyanyi_1001 setelah objek dibuat.
	public void setPenyanyi (String p_1001) {this.penyanyi_1001
= p_1001;}
	// Setter method untuk memperbarui nilai variabel
durasi_1001 setelah objek dibuat.
	public void setDurasi (int d_1001) {this.durasi_1001 =
d_1001;}

	// Override annotation menandakan method ini menggantikan
implementasi toString() dari kelas induk Object.
	@Override
	public String toString() {
```

```
            // Method ini mengembalikan representasi string dari
objek untuk keperluan pencetakan.
            return "Judul Lagu: " + judul_1001 + "\n" + "  Nama
Penyanyi: " + penyanyi_1001 +  "\n"+ "  Durasi: " + durasi_1001 +
" detik\n";
        }
}
```

2. Class Driver (Playlist_2511531001)

```
package pekan2_2511531001; // Mendeklarasikan paket tempat kelas
ini disimpan untuk organisasi kode.

import java.util.ArrayList; // Mengimpor kelas ArrayList untuk
menggunakan struktur data list dinamis.
import java.util.Scanner; // Mengimpor kelas Scanner untuk
menangani input dari pengguna.

public class Playlist_2511531001 {
        // Method statis untuk menampilkan pilihan menu playlist
kepada pengguna.
        public static void tampilkanMenu_2511531001() {
            System.out.println("\n\n======= Menu PLAYLIST :D,
NIM :2511531001 ======");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
        }

        // Method untuk menambahkan objek Musik baru ke dalam
ArrayList menggunakan operasi add.
        public static void
tambahLagu_2511531001(ArrayList<Musik_2511531001> list, Scanner
zs) {
            System.out.println("\nHalooo, silakan masukkan data
lagu kamu yaa");
            System.out.print("Masukkan Judul: ");
            String judul_1001 = zs.nextLine(); // Membaca input
string satu baris penuh dari pengguna.
            System.out.print("Masukkan Nama Penyanyi: ");
            String penyanyi_1001 = zs.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
            int durasi_1001 = zs.nextInt(); // nextInt membaca
nilai integer dari input pengguna.
            list.add(new Musik_2511531001
(judul_1001,penyanyi_1001,durasi_1001)); // add menyisipkan
elemen baru ke akhir ArrayList.
            System.out.print("Data lagu kamu berhasil
ditambahkan ! :-)\n");
        }

        // Method untuk menampilkan seluruh elemen dalam ArrayList
menggunakan enhanced for-loop.
        public static void lihatPlayList_2511531001
(ArrayList<Musik_2511531001> list) {
```

```
            if (list.isEmpty()) { // isEmpty memeriksa apakah
ArrayList tidak mengandung elemen sama sekali.
                    System.out.println("\nyaah, playlist lagu
kamu masih kosong nih :[");
                    System.out.println("silakan pilih menu \"1\"
untuk menambahkan lagu ke playList kamu!");
            } else {
                    System.out.println("\nBerikut semua playlist
yang kamu punya >O<");
                    System.out.println("=============YOUR
PLAYLIST================");
                    System.out.println("Total Lagu : " +
list.size()); // size mengembalikan jumlah elemen dalam
ArrayList.
                    int nomor= 1;
                    for (Musik_2511531001 song : list) { //
Enhanced for-loop untuk iterasi otomatis melalui setiap elemen
list.
                            System.out.println(nomor + "." +song);
                            nomor++;
                    }

      System.out.print("=========================================
===");
            }
      }

      // Method untuk menghapus elemen dari ArrayList berdasarkan
indeks yang dipilih pengguna.
      public static void
hapusLagu_2511531001(ArrayList<Musik_2511531001> list, Scanner
zs) {
            if (list.isEmpty()) {
                    System.out.println("\nyaah, playlist lagu
kamu masih kosong nih :[");
                    System.out.println("silakan pilih menu \"1\"
untuk menambahkan lagu terlebih dahulu");
                    return; // return menghentikan eksekusi
method dan kembali ke pemanggil.
            }

            System.out.println("\nSilakan pilih nomor lagu yang
ingin dihapus:");
            System.out.println("==============DAFTAR JUDUL
LAGU================ ");
            for (int z= 0; z< list.size(); z++) { // Loop for
tradisional untuk mengakses elemen berdasarkan indeks.
                    System.out.println((z+1) + ". " +
list.get(z).judul_1001);} // get mengakses elemen pada indeks
tertentu.


      System.out.println("=========================================
=========");
            System.out.print("Masukkan nomor lagu (1-" +
list.size() + "): ");
```

```
            int indeksHapus_1001;
            if (zs.hasNextInt()) { // hasNextInt memeriksa
apakah input berikutnya adalah integer valid.
                  indeksHapus_1001 = zs.nextInt();
                  zs.nextLine(); // consume newline untuk
membersihkan buffer scanner.
            } else {
                  zs.nextLine();
                  System.out.println("Input Angka Indeks Tidak
Valid");
                  return;
            }

            if (indeksHapus_1001 >= 1 && indeksHapus_1001 <=
list.size()) { // Validasi batas indeks agar tidak menyebabkan
error.
                   Musik_2511531001 laguDihapus =
list.remove(indeksHapus_1001 - 1); // remove menghapus elemen
pada indeks dan mengembalikannya.
                   System.out.println("Lagu dengan judul \"" +
laguDihapus.judul_1001 + "\" berhasil dihapus!\n");
                } else {
                   System.out.println("Maaf, nomor " +
indeksHapus_1001 + " tidak valid. Silakan pilih antara 1-" +
list.size() + "\n");
            }

      }

      public static void main(String[] args) { // Method main
adalah titik entry eksekusi program Java.
            ArrayList<Musik_2511531001> PlayList = new
ArrayList<> (); // Inisialisasi objek ArrayList dengan tipe data
generik Musik.
            Scanner scanner = new Scanner (System.in); //
Inisialisasi objek Scanner untuk membaca input dari console.
            int choice; // Deklarasi variabel integer untuk
menyimpan pilihan menu pengguna.

            do { // Loop do-while memastikan blok kode
dijalankan minimal satu kali sebelum pengecekan kondisi.
                  tampilkanMenu_2511531001();
                  System.out.print("\nSilakan Pilih Menu :) :
");
                  choice = scanner.nextInt(); // nextInt
membaca nilai integer dari input pengguna.
                  scanner.nextLine(); //consume newline untuk
membersihkan buffer setelah pembacaan integer.

                  switch (choice) { // Switch-case memilih blok
kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai variabel choice.
                  case 1 :
                  tambahLagu_2511531001(PlayList, scanner);
                  break; // break menghentikan fall-through
agar case lain tidak ikut dieksekusi.
                  case 2:
                  lihatPlayList_2511531001(PlayList);
```

```
                    break;
                    case 3:
                    hapusLagu_2511531001(PlayList, scanner);
                    break;
                    case 4:
                    System.out.println("\nKamu Keluar dari
Program");
                    System.out.println("Terima kasih sudah
menggunakan program ini :D ");
                    break;
                    default: // default menangani nilai input
yang tidak cocok dengan case manapun.
                    System.out.print("Maaf, Pilihan Menu ini
tidak tersedia :(");;
                    }
            } while (choice !=4); // Kondisi while menentukan
apakah loop akan diulang atau dihentikan.
            scanner.close(); // close menutup resource Scanner
untuk mencegah kebocoran memori.

      }
}
```

3. Output

```
======= Menu PLAYLIST :D, NIM :2511531001 ======
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Silakan Pilih Menu :) : 1

Halooo, silakan masukkan data lagu kamu yaa
Masukkan Judul: too good to say good bye
Masukkan Nama Penyanyi: bruno mars
Masukkan Durasi (detik): 240
Data lagu kamu berhasil ditambahkan ! :-)


======= Menu PLAYLIST :D, NIM :2511531001 ======
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Silakan Pilih Menu :) : 1

Halooo, silakan masukkan data lagu kamu yaa
Masukkan Judul: weak
Masukkan Nama Penyanyi: larissa
Masukkan Durasi (detik): 245
Data lagu kamu berhasil ditambahkan ! :-)
```

```
======= Menu PLAYLIST :D, NIM :2511531001 ======
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Silakan Pilih Menu :) : 2

Berikut semua playlist yang kamu punya >O<
=============YOUR PLAYLIST================
Total Lagu : 2
1.Judul Lagu: too good to say good bye
  Nama Penyanyi: bruno mars
  Durasi: 240 detik

2.Judul Lagu: weak
  Nama Penyanyi: larissa
  Durasi: 245 detik

=============================================

======= Menu PLAYLIST :D, NIM :2511531001 ======
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Silakan Pilih Menu :) : 3

Silakan pilih nomor lagu yang ingin dihapus:
==============DAFTAR JUDUL LAGU================
1. too good to say good bye
2. weak
================================================
Masukkan nomor lagu (1-2): 1
Lagu dengan judul "too good to say good bye" berhasil dihapus!
```

```
======= Menu PLAYLIST :D, NIM :2511531001 ======
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Silakan Pilih Menu :) : 2

Berikut semua playlist yang kamu punya >O<
=============YOUR PLAYLIST================
Total Lagu : 1
1.Judul Lagu: weak
  Nama Penyanyi: larissa
  Durasi: 245 detik

============================================

======= Menu PLAYLIST :D, NIM :2511531001 ======
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

Silakan Pilih Menu :) : 4

Kamu Keluar dari Program
Terima kasih sudah menggunakan program ini :D
```